LEZIONE 17

05.11.2026

ARGOMENTI

- APPLICAZIONI LINEARI: DEFINIZIONI, ESEMPI E PROPRIETÀ
- COMPOSIZIONE E INVERSIONE DI APPLICAZIONI LINEARI
- DEFINIZIONE DI UN'APPLICAZIONE LINEARE

FUNZIONI TRA SPAZI VETTORIALI

Cerchiamo funzioni che conservano e rispettino le proprietà che caratterizzano gli spazi vettoriali

MATEMATICHESE cerchiamo gli omomorfismi tra spazi vettoriali.

DEFINIZIONE 17.1

Siano V e W due spazi vettoriali su un campo $\mathbb{K}$

Una funzione $L: V \to W$ si dice APPLICAZIONE LINEARE se

(1) L è una funzione ADDITIVA, cioè $\forall \underline{v}_1, \underline{v}_2 \in V$

$$L(\underline{v}_1 + \underline{v}_2) = L(\underline{v}_1) + L(\underline{v}_2)$$

($+$: somma in V; $+$: somma in W)

(2) L è una funzione OMOGENEA, cioè $\forall \underline{v} \in V \ \forall \lambda \in \mathbb{K}$

$$L(\lambda \underline{v}) = \lambda L(\underline{v})$$

(λ: prodotto per scalari in V; λ: prodotto per scalari in W)

OSS le applicazioni lineari sono gli omomorfismi di spazi vettoriali

Altre dicitture: funzioni lineari, trasformazioni lineari.

ESEMPI

(I) $V = \mathbb{K}^n$ $\quad W = \mathbb{K}^m$ $\quad A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

Definiamo $\quad \alpha_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m$

$$\alpha_A(\underline{v}) = A\underline{v}$$

α_A è un'applicazione lineare per le proprietà del prodotto matriciale:

ADDITIVITÀ $\quad \forall\ \underline{v}_1, \underline{v}_2 \in \mathbb{K}^n$

$$\alpha_A(\underline{v}_1 + \underline{v}_2) \overset{\text{DEF}}{=} A(\underline{v}_1 + \underline{v}_2) \overset{\text{DISTR. a DX}}{=} A\underline{v}_1 + A\underline{v}_2 \overset{\text{DEF}}{=} \alpha_A(\underline{v}_1) + \alpha_A(\underline{v}_2)$$

OMOGENEITÀ $\quad \forall\ \underline{v} \in \mathbb{K}^n \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$

$$\alpha_A(\lambda \underline{v}) \overset{\text{DEF}}{=} A(\lambda \underline{v}) = \lambda(A\underline{v}) \overset{\text{DEF}}{=} \lambda\, \alpha_A(\underline{v})$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \qquad V = \mathbb{R}^3 \qquad W = \mathbb{R}^2$$

$$\alpha_A\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \end{bmatrix}$$

(II) $V = M_{\mathbb{K}}(m,n)$ $\quad W = M_{\mathbb{K}}(n,m)$

trasposizione $\quad T : V \to W$

$$A \longmapsto A^T$$

trasposizione scambia il ruolo di righe e colonne

$$A = \left[\begin{array}{c} R_1(A) \\ \hline R_2(A) \\ \hline \vdots \\ \hline R_m(A) \end{array}\right] \longmapsto A^T = \left[\begin{array}{c|c|c|c} \alpha_1^{(A)} & \alpha_2^{(A)} & \cdots & \alpha_n^{(A)} \end{array}\right]$$

[PER CASA] Verificare che T è un'applicazione lineare

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ \hdashline 4 & 5 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow{T} \left[\begin{array}{c:c} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{c:c:c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow{T} \left[\begin{array}{cc} 1 & 4 \\ \hdashline 2 & 5 \\ \hdashline 3 & 6 \end{array}\right]$$

(III) $V = M_{\mathbb{K}}(n,n)$ $\quad W = \mathbb{K}^1$

traccia $\quad tr : M_{\mathbb{K}}(n,n) \to \mathbb{K}$

$$tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

$$tr\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 1 + 7 + 1 = 9$$

[PER CASA] verificare omogeneità e additività.

PROPRIETÀ

- Un'applicazione lineare $L: V \to W$ conserva le combinazioni lineari.

$$\forall\ \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k \in V \qquad \forall\ \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$$

$$L(\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_k \underline{v}_k) \overset{\text{ADD}}{=} L(\lambda_1 \underline{v}_1) + L(\lambda_2 \underline{v}_2) + \dots + L(\lambda_k \underline{v}_k)$$

$$\overset{\text{OMO}}{=} \lambda_1 L(\underline{v}_1) + \dots + \lambda_k L(\underline{v}_k)$$

- $L(-\underline{v}) = L((-1)\underline{v}) \overset{\text{OMO}}{=} (-1)L(\underline{v}) = -L(\underline{v})$

- $L(\underline{0}_V) = L(\underline{v} + (-1)\underline{v}) \overset{\text{ADD}}{=} L(\underline{v}) + L((-1)\underline{v})$
$\overset{\text{OMO}}{=} L(\underline{v}) + (-1)L(\underline{v})$
$= L(\underline{v}) - L(\underline{v}) = \underline{0}_W$

$L: V \to W$ applicazione lineare $\Rightarrow$ $L(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$

$L: V \to W$ NON è un'applicazione lineare $\Leftarrow$ $L(\underline{0}_V) \neq \underline{0}_W$

ESEMPI e CONTROESEMPI

- $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $\quad f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = x + y + 1$

D. f è un'applicazione lineare?

R. $f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 0 + 0 + 1 = 1 \neq 0$

$\Rightarrow$ f NON è un'applicazione lineare

- $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $\quad f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = x^2 + y^2$

D f è un'applicazione lineare?

R $f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 0^2 + 0^2 = 0$ ✓

Verifico (?) l'omogeneità:

$\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\forall \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$f\left(\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = f\left(\begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{bmatrix}\right) = (\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 =$
$= \lambda^2 x^2 + \lambda^2 y^2 = \lambda^2 (x^2 + y^2)$

$$f(\lambda[x_y]) = \lambda^2 f([x_y]) \neq \lambda f([x_y])$$

$\Rightarrow$ L NON è un'applicazione lineare

(IV) $V = \mathcal{C}^1(I) = \{ f: I \to \mathbb{R} \mid f$ derivabile in ogni punto di $I \}$

$W = \mathcal{C}^0(I) = \{ f: I \to \mathbb{R} \mid f$ continua in ogni punto di $I \}$

C MAIUSCOLA CORSIVO INIZIALE DI Continua

$D: \mathcal{C}^1(I) \to \mathcal{C}^0(I)$

$f \longmapsto f' =$ la derivata di f

D è un'applicazione lineare tra spazi di funzioni

$(f+g)' = f' + g'$

$(\lambda f)' = \lambda f'$

ESEMPIO

$\mathcal{C}^0(\mathbb{R}) = \{ x^2+x-1, \cos(x), \sin(x), e^x, |x|, \dots \}$

$\mathcal{C}^1(\mathbb{R}) = \{ x^2+x-1, \cos(x), \sin(x), e^x, \cancel{|x|}, \dots \}$

$\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \subseteq \dots \subseteq \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$

$D: \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \to \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$

$D(x^2+x-1) = 2x+1$

$D(\sin(x)) = \cos(x)$

$D(e^x) = e^x$

ULTERIORI PROPRIETÀ

- La composizione di applicazioni lineari è un'applicazione lineare.
- La funzione inversa di un'applicazione lineare invertibile è un'applicazione lineare.

ESEMPIO

$$\mathbb{K}^n \xrightarrow{\mathcal{L}_A} \mathbb{K}^m \xrightarrow{\mathcal{L}_B} \mathbb{K}^p \qquad \mathcal{L}_B \circ \mathcal{L}_A$$

$A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$B \in M_{\mathbb{K}}(p,m)$

$$\forall\, \underline{v} \in \mathbb{K}^n \quad (\mathcal{L}_B \circ \mathcal{L}_A)(\underline{v}) = \mathcal{L}_B(\mathcal{L}_A(\underline{v})) = \mathcal{L}_B(A\underline{v}) = B(A\underline{v}) = (BA)\underline{v} = \mathcal{L}_{BA}(\underline{v})$$

MORALE

$$\mathcal{L}_B \circ \mathcal{L}_A = \mathcal{L}_{BA}$$

cioè il prodotto matriciale codifica la composizione di applicazioni lineari!!!

Per quanto riguarda la funzione inversa, possiamo far vedere che

$\mathcal{L}_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ è invertibile $\iff$ $A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ è invertibile

MORALE calcolare la matrice inversa è utile per calcolare le funzioni inverse!!!

OSS $\quad Id_n \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$

$\forall \underline{v} \in \mathbb{K}^n \quad \mathcal{L}_{Id_n}(\underline{v}) = Id_n \underline{v} = \underline{v}$

$\Rightarrow \quad \mathcal{L}_{Id_n} = id$

A invertibile $\quad A \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$

$$\begin{cases} \mathcal{L}_A \circ \mathcal{L}_{A^{-1}} = \mathcal{L}_{AA^{-1}} = \mathcal{L}_{Id_n} = id \\ \mathcal{L}_{A^{-1}} \circ \mathcal{L}_A = \mathcal{L}_{A^{-1}A} = \mathcal{L}_{Id_n} = id \end{cases} \Rightarrow \quad \mathcal{L}_{A^{-1}} = (\mathcal{L}_A)^{-1}$$

COME DEFINIRE UN'APPLICAZIONE LINEARE

PROPOSIZIONE 17.2

HP
- V, W spazi vettoriali fin. gen. su un campo $\mathbb{K}$
- $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base di V
- $S = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ vettori (qualsiasi) di W

TH
- Esiste un'unica applicazione lineare $L: V \to W$ tale che $L(\underline{v}_1) = \underline{w}_1, \dots, L(\underline{v}_n) = \underline{w}_n$

OSS
- l'ordine degli elementi è cruciale
- posso conoscere interamente la funzione mediante il controllo di un numero finito di elementi

DIMOSTRAZIONE

Voglio calcolare l'immagine di un vettore $\underline{v} \in V$ arbitrario.

(I) so che $\mathcal{B}$ è una base di V, quindi

$$\underline{v} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n \qquad \lambda_i \in \mathbb{K}$$

(unica rappresentazione possibile)

(II) uso le proprietà di L

$$L(\underline{v}) = L(\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n) =$$
$$\overset{\text{ADD}}{=} L(\lambda_1 \underline{v}_1) + \dots + L(\lambda_n \underline{v}_n) =$$
$$\overset{\text{OMO}}{=} \lambda_1 L(\underline{v}_1) + \dots + \lambda_n L(\underline{v}_n)$$

(III) uso l'associazione prescritta dall'enunciato

$$L(\underline{v}) = \lambda_1 \underline{w}_1 + \lambda_2 \underline{w}_2 + \dots + \lambda_n \underline{w}_n$$

■

ESEMPIO 1

$$V = \mathbb{R}[t]_{\leq 2} \qquad W = M_{\mathbb{R}}(2,2)$$

Come definisco $L: \mathbb{R}[t]_{\leq 2} \to M_{\mathbb{R}}(2,2)$?

- $\mathcal{B} = \{1, 1+t, 1+t+t^2\}$
- $L(1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad L(1+t) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$L(1+t+t^2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Devo calcolare l'immagine di un polinomio qualsiasi

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$$

serve calcolare la combinazione lineare che descrive $p(1)$ rispetto a $\mathcal{B}$:

$$a_0 + a_1 t + a_2 t^2 = \lambda_0(1) + \lambda_1(1+t) + \lambda_2(1+t+t^2)$$
$$= (\lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2) + (\lambda_1 + \lambda_2)t + \lambda_2 t^2$$

$$\begin{cases} a_0 = \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 \\ a_1 = \lambda_1 + \lambda_2 \\ a_2 = \lambda_2 \end{cases} \qquad \begin{matrix} \text{"}\lambda_0\text{"} & \text{"}\lambda_1\text{"} & \text{"}\lambda_2\text{"} \end{matrix}$$
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a_0 \\ 0 & 1 & 1 & a_1 \\ 0 & 0 & 1 & a_2 \end{array}\right]$$

$\text{I}-\text{III}\to\text{I}$, $\text{II}-\text{III}\to\text{II}$
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a_0 - a_2 \\ 0 & 1 & 0 & a_1 - a_2 \\ 0 & 0 & 1 & a_2 \end{array}\right] \quad \text{I}-\text{II}\to\text{I} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a_0 - a_1 \\ 0 & 1 & 0 & a_1 - a_2 \\ 0 & 0 & 1 & a_2 \end{array}\right]$$

$$L(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = L((a_0 - a_1)1 + (a_1 - a_2)(1+t) + a_2(1+t+t^2))$$
$$= (a_0 - a_1)L(1) + (a_1 - a_2)L(1+t) + a_2 L(1+t+t^2) =$$
$$= (a_0 - a_1)\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + (a_1 - a_2)\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} a_0 - \cancel{a_1} + \cancel{a_1} - a_2 & a_0 - a_1 - (a_1 - a_2) + a_2 \\ a_0 - a_1 + a_2 & 0 \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} a_0 - a_2 & a_0 - 2a_1 + 2a_2 \\ a_0 - a_1 + a_2 & 0 \end{bmatrix}$$

ESEMPIO 2

Caso generale $L: \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$

D. come definisco L?

- scelgo una base del dominio:

$$\mathcal{B} = \{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

- scelgo l'immagine dei vettori di $\mathcal{B}$:

$$L(\underline{e}_1) = \underline{w}_1, \quad L(\underline{e}_2) = \underline{w}_2 \dots, \quad L(\underline{e}_n) = \underline{w}_n$$

Qual è l'immagine di un vettore $\underline{v} \in \mathbb{K}^n$ arbitrario?

$$\underline{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = v_1 \underline{e}_1 + v_2 \underline{e}_2 + \dots + v_n \underline{e}_n$$

$$L(\underline{v}) = L(v_1 \underline{e}_1 + v_2 \underline{e}_2 + \dots + v_n \underline{e}_n) =$$

$$= v_1 L(\underline{e}_1) + v_2 L(\underline{e}_2) + \dots + v_n L(\underline{e}_n) =$$

$$= v_1 \underline{w}_1 + v_2 \underline{w}_2 + \dots + v_n \underline{w}_n =$$

assumiamo rappresentazione del I tipo

$$= \begin{bmatrix} | & & | \\ \underline{w}_1 & \dots & \underline{w}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} =$$

assumiamo rappresentazione del II tipo

$$= A \underline{v} = \mathcal{L}_A(\underline{v})$$

$$A = \begin{bmatrix} | & & | \\ \underline{w}_1 & \dots & \underline{w}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{K}}(m, n)$$

FONDAMENTALE tutte le applicazioni lineari da $\mathbb{K}^n$ a $\mathbb{K}^m$ sono codificate come $\mathcal{L}_A$, $A \in M_{\mathbb{K}}(m, n)$.